



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 15.03.17

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

### **מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481**

#### **מבחן מועד ב' - סמסטר חורף תשע"ז**

#### **טור א'**

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק

בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה.

הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא

על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם

בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש

בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

**ב ה צ ל ח ה !**

## חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

### שאלה 1

$$E(X) = 0.433$$

$$E(X^2) = 0.389$$

אורך החיים בשעות של רכיב מכני מסוג A הוא מ"מ X כאשר

אורך החיים בשעות של רכיב מכני מסוג B הוא מ"מ Y בעל התפלגות  $\exp(5)$ . מערכת כלשהי מורכבת

מרכיב מסוג A ורכיב מסוג B. הרכיב מסוג A מופעל ראשון, ברגע שהוא מתקלקל מופעל באופן מידי

הרכיב מסוג B. ברגע שהרכיב מסוג B מתקלקל, המערכת מתקלקלת. אין תלות בין רכיבים שונים

מהי ההסתברות שממוצע אורך החיים של 35 מערכות כנ"ל יעלה על 5 שעות?

א. 0

ב. 0.2

ג. 0.4

ד. 1

### שאלה 2

חברים משחקים במשחק הבא: בכל דקה, 3 אנשים מטילים כל אחד קוביה הוגנת עד אשר בדקה מסויימת מתקבלת אצל כולם תוצאה זהה.

מהי סטיית התקן של משך המשחק בדקות (בחר את התשובה הקרובה ביותר)?

א. 0.03

ב. 5.4

ג. 35.5

ד. 215.5

### שאלה 3

מספר המכונות העוברות בשער האוניברסיטה במשך דקה הוא מ"מ פואסוני עם פרמטר 2. אין תלות בין מספרי המכונות העוברות בשער בדקות שונות.

ידוע שבמשך 15 דקות עברו בשער 5 מכונות. מהי ההסתברות שבמשך 10 הדקות הראשונות מתוכן לא עברה בשער אף מכונת?

א.  $\left(\frac{1}{3}\right)$

ב.  $\left(\frac{1}{3}\right)^5$

ג.  $\frac{e^{-10} \cdot 10^5}{5!}$

ד.  $\frac{e^{-20} \cdot 20^0}{0!}$

### שאלה 4

יהי  $X_1, X_2, \dots, X_n$  מדגם מקרי של  $n$  תצפיות ב"ת מהתפלגות נורמלית בעלת תוחלת  $\mu$  (ידועה) ושונות  $\sigma^2$  (בלתי ידועה).

מהו אומד חסר הטיה עבור השונות?

א.  $\frac{1}{n} \left( \sum_1^n (X_i)^2 - n\bar{X}^2 \right)$

ב.  $\sigma^2$

ג.  $\sum_1^n \frac{(X_i - \mu)^2}{n-1}$

ד.  $\sum_1^n \frac{(X_i - \mu)^2}{n}$

## שאלה 5

בתהליך בדיקת השערות על תוחלת חוקר בחר מדגם בגודל 200 מהתפלגות נורמלית בעלת תוחלת  $\mu$  ושונות  $\sigma^2$  ידועה ובדק את ההשערות הבאות:

$$H_0 : \mu = 50$$

$$H_1 : \mu < 50$$

עבור ההחלטה לגבי נכונותה או אי-נכונותה של השערת אפס הוא חישב את סטטיסטי המבחן וקיבל את הערך  $-1.84$

להלן 3 טענות:

**טענה I:** נדחה את  $H_0$  בר"מ  $\alpha = 0.05$

**טענה II:** נדחה את  $H_0$  בר"מ  $\alpha = 0.01$

**טענה III:**  $P\text{-value} = 0.0529$

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

- א. כל הטענות נכונות
- ב. כל הטענות אינן נכונות
- ג. טענה I נכונה וטענות II ו-III לא נכונות
- ד. טענה III נכונה ובהתאם לכך נדחה את  $H_0$  בר"מ 0.01

## שאלה 6

נתון קו הרגרסיה הבא:  $\hat{y} = 0.84x + 124.32$ . בנוסף נתון עבור מודל רגרסיה זה כי:  $S_{xx} = 7394$ .  
להלן ארבע טענות:

1.  $r = 0.916$
2.  $S_{xy} = 6210.96$
3. לא ניתן לחשב את  $R^2$  מנתונים אלו בלבד
4. לא ניתן לדעת את סימנו של  $R$  מנתונים אלו

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

- א. טענות 1 ו-2 נכונות בלבד
- ב. טענות 2, 3, ו-4 נכונות בלבד
- ג. טענות 3 ו-4 נכונות בלבד
- ד. טענות 2 ו-3 נכונות בלבד

## חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

### שאלה 7 (43 נקודות)

חוקרים החליטו לבדוק את משך החיים של דגי ים. נלקחו 2 מדגמים בלתי תלויים כאשר במדגם הראשון היו 100 דגי לברק מהים השחור ובמדגם השני 150 דגי סלמון מהים התיכון.

משכי החיים (בשנים) במדגמים אלו נתונים בטבלה הבאה:

| זן דגים | גודל המדגם | ממוצע | סטיית תקן |
|---------|------------|-------|-----------|
| לברק    | 100        | 10.4  | 4.83      |
| סלמון   | 150        | 9.26  | 4.68      |

נניח כי משכי החיים של דגי לברק ודגי סלמון מתפלגים נורמלית.

א. (10 נקודות) בדקו את הטענה כי משך החיים של דגי לברק גבוה ממשך החיים של דגי סלמון ברמת מובהקות 0.05:

1. ציינו את ההנחה הנדרשת.
2. נסחו את ההשערות הנבדקות.
3. בדקו את ההשערות באמצעות סטטיסטי המבחן ו- $P$ -value. כתבו את המסקנה המתקבלת לפי כל אחת מהדרכים.

ב. (10 נקודות) ענו על סמך תוצאות סעיף א' בלבד:

1. מהו ה- $P$ -value שיתקבל עבור השערה אלטרנטיבית אחרת לפיה משך החיים של דגי לברק שונה ממשך החיים של דגי סלמון? מה תהיה מסקנתך ברמת מובהקות 0.05?
2. מהו ה- $P$ -value שיתקבל עבור ההשערה האלטרנטיבית משך החיים של דגי לברק קטן ממשך החיים של דגי סלמון? מה תהיה מסקנתך ברמת מובהקות 0.05?
- ג. ממחקרים קודמים ידוע כי אחוז דגי הלברק שחלו במהלך חייהם היה 25%. חוקר טוען כי בזמן הנוכחי אחוז זה השתנה. לפי המדגם הראשון (מדגם דגי הלברק) גילו כי 23 מן הדגים חלו במהלך חייהם. מעוניינים לבדוק את טענת החוקר.

### א. (12 נקודות)

1. מהו הפרמטר הבלתי ידוע? מהו האומד הנקודתי לפרמטר?  
איך האומד מפולג בקירוב (פרטו את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה)? חשבו אומדן.
2. האם האומד הוא אומד חסר הטיה או אומד מוטה? הוכיחו.

3. נסחו את ההשערות הנבדקות ובדקו את טענת החוקר בר"מ 0.01 באמצעות סטטיסטי מבחן וגם באמצעות P\_value.

## II. (11 נקודות)

כעת בדקו את אותה מערכת ההשערות עבור סעיף ג' (חלק I) בעזרת **מבחן פירסון**.

1. נסחו את ההשערות הנבדקות.
2. מהו סטטיסטי המבחן? כיצד הוא מפולג?
3. מהו איזור הדחייה ואיזור אי-הדחייה של השערת האפס בר"מ של 5%?
4. בדקו את טענת החוקר באמצעות סטטיסטי המבחן בר"מ של 5%. מהי מסקנתך?
5. חשבו את ה-P\_value. מה מסקנתך?

## שאלה 8 (15 נקודות)

בביצה 5 צפרדעים ירוקות, 4 צפרדעים חומות וצפרדע אחת מסוג נסיך. נסיכה מוציאה מהביצה 3 צפרדעים **ללא החזרה**. יהי X - מספר הצפרדעים הירוקות שהוציאה הנסיכה, Y - מספר הצפרדעים מסוג נסיך שהוציאה הנסיכה, Z - מספר הצפרדעים החומות שהוציאה הנסיכה.

נתון כי:  $E(XY) = 1/3$

- א. חשבו את התוחלת והשונות של המשתנים המקריים X ו-Y.
- ב. חשבו על סמך סעיף א' את התוחלת של Z.
- ג. נגדיר מ"מ חדש המתאר את מספר הצפרדעים מסוג ירוק או נסיך  $(X+Y)$ . חשבו  $Var(X+Y)$ .
- ד. חשבו את השונות של מ"מ Z.